

1

认识特殊的平行四边形

在学习三角形时，我们认识了特殊的三角形——等腰三角形、直角三角形。类似地，在平行四边形“家族”中，也有一些特殊的“成员”。

图 1-1 中含有平行四边形，观察这些平行四边形，你能发现它们有什么特殊之处吗？



图 1-1

思考 · 交流

从平行四边形的边或角考虑，你认为可能有哪些特殊的平行四边形？与同伴进行交流。

有一组邻边相等的平行四边形叫作菱形 (rhombus)；有一个角是直角的平行四边形叫作矩形 (rectangle)；有一组邻边相等，并且有一个角是直角的平行四边形叫作正方形 (square)。如图 1-2，四边形 $ABCD$ 是菱形，四边形 $EFGH$ 是矩形，四边形 $PQRS$ 是正方形。

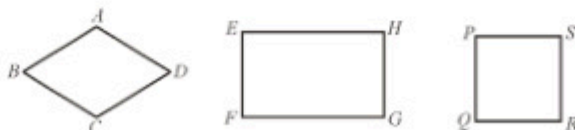


图 1-2

第二章

一元二次方程

一架斜靠在墙上的梯子，当其顶端下滑一段距离时，其底端也会滑动相同距离吗？五个连续整数，前三个数的平方和等于后两个数的平方和，你能找出这样的一组整数吗？虽然这些问题看似毫无关系，但是解决它们的方法却有内在的联系。

本章将在一元一次方程的基础上，进一步学习一元二次方程。你将经历从实际问题中抽象出一元二次方程的过程，研究一元二次方程的各种解法，运用一元二次方程解决一些简单实际问题，不断发展抽象能力、运算能力、模型观念等，增强应用意识。

$$\begin{aligned} ax^2 + bx + c &= 0 & x^2 + \frac{b}{a}x + \frac{c}{a} &= 0 \\ x^2 + \frac{b}{a}x + \left(\frac{b}{2a}\right)^2 &= -\frac{c}{a} + \left(\frac{b}{2a}\right)^2 \\ \left(x + \frac{b}{2a}\right)^2 &= \frac{b^2 - 4ac}{4a^2} \\ x &= \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a} \end{aligned}$$

在本章学习过程中，你可以持续思考以下问题：



- 💡 一元二次方程的不同解法各有什么特点？又体现了哪些共同特点？
- 💡 研究某一类方程，一般会经历怎样的过程？

1

认识一元二次方程

幼儿园某教室矩形地面的长为 8 m，宽为 5 m，现准备在地面正中间铺设一块面积为 18 m^2 的地毯（如图 2-1），四周末铺地毯的条形区域的宽度都相同，你能求出这个宽度吗？

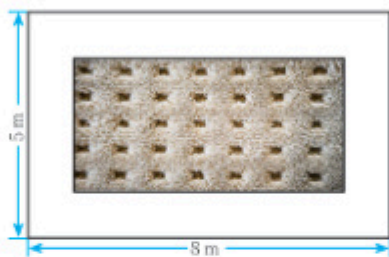


图 2-1

如果设所求的宽度为 $x \text{ m}$ ，那么你能列出怎样的方程？

观察·思考

观察下面等式：

$$10^2 + 11^2 + 12^2 = 13^2 + 14^2.$$

你还能找到五个连续整数，使前三个数的平方和等于后两个数的平方和吗？

如果将这五个连续整数中的第一个数设为 x ，那么怎样用含 x 的代数式表示其余四个数？根据题意，你能列出怎样的方程？

尝试·思考

如图 2-2，一架长为 10 m 的梯子斜靠在墙上，梯子顶端到地面的垂直距离为 8 m。如果梯子顶端下滑 1 m，那么梯子底端滑动多少米？

你能计算出滑动前梯子底端到墙的距离吗？如果设梯子底端滑动 $x \text{ m}$ ，那么你能列出怎样的方程？

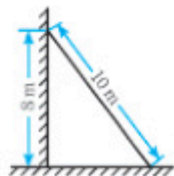


图 2-2

第三章

图形的相似

色彩斑斓的世界中有许多形状相同的图形。你知道这些形状相同的图形有怎样的性质吗？我们常常会根据需要将一张图片放大或缩小，你知道如何按比例进行操作吗？

本章将借鉴学习全等图形的经验研究图形的相似，探索三角形相似的条件，了解相似三角形的性质，并利用图形的相似解决一些简单的实际问题。在这一过程中，你将进一步积累认识图形性质的经验，形成有逻辑地表达与交流的习惯，发展几何直观和推理能力等。



在本章学习过程中，你可以持续思考以下问题：



- 💡 为什么要研究图形的相似关系？数学上是如何刻画“形状相同”的？
- 💡 本章是如何研究相似三角形的？经历了这一研究过程，你有怎样的体会和感悟？

1

相似多边形

在实际生活中，我们经常会看到许多形状相同的图形。

你能在图 3-1 中找出形状相同的图形吗？这些形状相同的图形有什么不同？

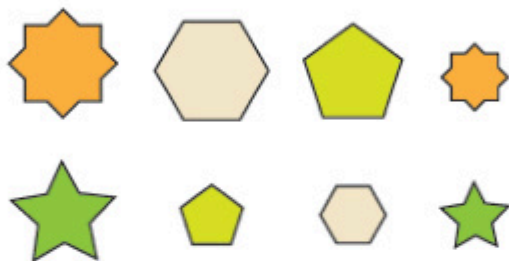


图 3-1

形状相同而大小不同的两个平面图形，较大的图形可以看成是由较小的图形“放大”得到的，较小的图形可以看成是由较大的图形“缩小”得到的。在这个过程中，两个图形上的相应线段也被“放大”或“缩小”。因此，对于形状相同而大小不同的两个图形，我们可以用相应线段长度的比来描述它们的大小关系。

如果选用同一个长度单位量得两条线段 AB ， CD 的长度分别是 m ， n ，那么这两条线段的比（ratio）就是它们长度的比，即 $AB : CD = m : n$ ，或写成 $\frac{AB}{CD} = \frac{m}{n}$ 。其中，线段 AB ， CD 分别叫作这个线段比的前项和后项。如果把 $\frac{m}{n}$ 表示成比值 k ，那么 $\frac{AB}{CD} = k$ ，或 $AB = k \cdot CD$ 。两条线段的比实际上就是两个数的比。

第四章 投影与视图

影子在日常生活中随处可见，白天的阳光下、夜晚的路灯下都能看到物体的影子，很多时候，相同物体的影子形状却不同。哪些因素会影响影子的形状？如何用数学的眼光看待影子呢？七年级学习的从三个方向看物体的形状，与影子又有什么关系？

本章将认识一些常见的投影现象，学习简单几何体的三种视图。你将通过观察、操作、想象、推理，感知图形的位置特征和形状特征，经历立体图形和平面图形相互转化的过程，进一步发展几何直观和空间观念等。



在本章学习过程中，你可以持续思考以下问题：



- 💡 从生活中的影子到数学中的投影，再到对视图的研究，经历了怎样的过程？
- 💡 研究一个几何体的投影和三种视图有什么意义和价值？

1

投影

在日常生活中，我们可以看到各种各样的影子。比如，在图 4-1 中，太阳光照射在窗框、长椅等物体上时，会在墙壁或地面上留下影子；而皮影和手影都是在灯光照射下形成的影子。



窗框的影子



长椅的影子



皮影



手影

图 4-1

物体在光线的照射下，会在地面或其他平面上留下它的影子，这就是投影（projection）现象。影子所在的平面称为投影面。

操作·思考

取一些长短不等的小棒和三角形、矩形纸片，用手电筒（或台灯）等照射这些小棒和纸片，观察它们的影子。

（1）固定手电筒（或台灯），改变小棒或纸片的摆放位置和方向，影子分别发生了什么变化？

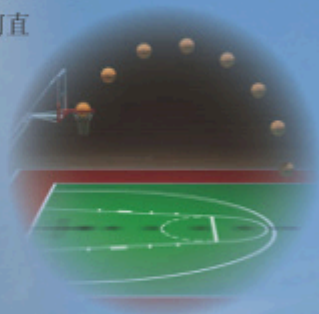
（2）固定小棒或纸片，改变手电筒（或台灯）的摆放位置和照射方向，影子分别发生了什么变化？

第五章

二次函数

节日的喷泉给人们带来喜庆，夏日的喷泉给人们带来清凉。你是否注意到喷泉水流所经过的路线？在观看篮球比赛时，你是否注意到篮球入篮的路线？它们会与某种函数有联系吗？

本章将在一次函数的基础上继续认识二次函数，你将体会二次函数的意义，描绘二次函数的图象，发现二次函数的性质，利用二次函数解决一些实际问题，进一步发展抽象能力、几何直观、模型观念等，不断增强应用意识。



在本章学习过程中，你可以持续思考以下问题：



- 💡 二次函数所刻画的变量之间的关系具有怎样的特征？
- 💡 研究函数一般会经历怎样的过程？研究二次函数的方法有哪些特点？



1

认识二次函数

某果园有 100 棵橙子树，平均每棵树结 600 个橙子。现准备多种一些橙子树以提高果园产量，但如果多种树，树与树之间的距离和每一棵树所接受的阳光就会减少。根据经验估计，每多种一棵树，平均每棵树就会少结 5 个橙子。

(1) 问题中有哪些变量？其中哪些是自变量，哪些是因变量？

(2) 假设果园增种 x 棵橙子树，那么果园共有多少棵橙子树？这时平均每棵树结多少个橙子？

(3) 如果果园橙子的总产量为 y 个，那么 y 与 x 之间的关系式是什么？ x 能取哪些值？

尝试·思考

(1) 某公司今年 4 月的利润为 20 万元，预计 5~6 月利润将持续增长。如果设该公司今年 5 月、6 月利润的月均增长率为 x ，6 月的利润为 y 万元，那么 y 与 x 之间的关系式是什么？ x 能取哪些值？

(2) 已知矩形的周长为 40 cm，它的面积可能是 100 cm^2 吗？可能是 75 cm^2 吗？还可能是多少？如果设这个矩形的一条边长为 $x \text{ cm}$ ，面积为 $y \text{ cm}^2$ ，那么 y 与 x 之间的关系式是什么？ x 能取哪些值？

(3) 两个数的和是 20，设其中一个数是 x ，这两个数的积是 y ，那么 y 与 x 之间的关系式是什么？ x 能取哪些值？

观察·交流

观察由上述问题得到的关系式： $y = -5x^2 + 100x + 60\,000$ ， $y = 20x^2 + 40x + 20$ ， $y = -x^2 + 20x$ ，它们有什么共同特征？与同伴进行交流。

一般地，如果两个变量 x ， y 之间的对应关系可以表示成 $y = ax^2 + bx + c$ (a, b, c 是常数， $a \neq 0$) 的形式，那么称 y 是 x 的二次函数 (quadratic function)。

第六章

概率的进一步认识

豌豆豆荚的性状（饱满或皱缩）是由一对等位基因决定的，已知豌豆父本与母本的基因组成，你能求子代豆荚饱满的概率吗？有人说，50个人中很可能有2个人的生日相同，你同意这种说法吗？

本章将进一步研究随机事件发生的概率，探索用列表、画树状图的方法计算一些较复杂的等可能事件发生的概率，用试验的方法估计一些随机事件发生的概率。在这一过程中，你将深化对概率的认识，学会从统计与概率的角度认识、理解和表达现实世界中大量存在的随机现象，并综合运用统计与概率的思维方法解决一些简单的实际问题。



在本章学习过程中，你可以持续思考以下问题：



- 💡 为什么可以用事件发生的频率估计概率？
- 💡 研究随机事件发生的概率，对于我们认识世界有什么帮助？

1

用树状图或表格求概率

小明、小刚、小凡一起参加课外体育活动，小明想打篮球，小刚想踢足球，小凡想打乒乓球，谁也说服不了谁，最后三人决定一起做游戏，谁获胜就听谁的。游戏规则如下：

连续掷两枚质地均匀的硬币，若两枚正面朝上，则小明获胜；若两枚反面朝上，则小刚获胜；若一枚正面朝上、一枚反面朝上，则小凡获胜。

你认为这个游戏公平吗？

操作·思考

连续掷两枚质地均匀的硬币，估计“两枚正面朝上”“两枚反面朝上”“一枚正面朝上、一枚反面朝上”这三个事件发生的概率。

(1) 两人一组，一人掷硬币，一人记录试验结果。每组做 20 次试验，根据试验结果填写下面的表格：

试 验	第 1 次	第 2 次	第 3 次	…	第 20 次
试验结果					

(2) 请你设计一个统计表，汇总全班同学的试验数据，并统计当试验次数为 20 次、40 次、60 次、80 次、100 次……时上述三个事件发生的频率，然后绘制相应的折线统计图。

(3) 你能分别估计上述三个事件发生的概率吗？根据估计结果，你认为这个游戏公平吗？

通过大量的重复试验我们发现，在一般情况下，“一枚正面朝上、一枚反面朝上”发生的概率大于其他两个事件发生的概率。所以，这个游戏是不公平的，它对小凡比较有利。



回顾与思考

1. 你掌握了哪些求概率的方法？请举例说明。
2. 你怎样理解用频率估计概率？请举例说明。
3. 通过本章的学习，你对概率的意义和实用价值有怎样的认识？
4. 梳理本章的内容，用适当的方式呈现全章的知识结构，并与同伴进行交流。



复习题

> 知识技能

1. 在一个有 10 万人的小镇，随机调查了 2 000 人，其中 250 人看某电视台的早间新闻。在该镇随便问一个人，他看该电视台早间新闻的概率大约是多少？
2. (1) 连掷两枚质地均匀的骰子，它们的点数相同的概率是多少？
(2) 转动如图所示的转盘（转盘被分成面积相等的 6 个扇形）两次，两次所得的颜色相同的概率是多少？



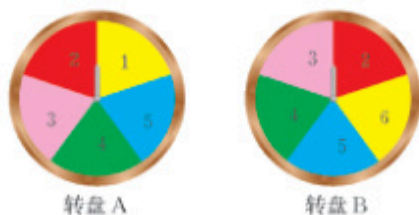
[第 2(2)题]

- (3) 某口袋装有编号为 1~6 的 6 个球（除编号外都相同），先从中摸出 1 个球，将它放回口袋中，再摸一次，两次摸到的球相同的概率是多少？
- (4) 小明认为，上面几个求概率的问题本质上是相同的。你同意他的观点吗？

3. 一个密码锁的密码由4个数字组成, 每个数字都是0~9这十个数字中的一个, 只有当4个数字与所设定的密码相同时, 才能将锁打开。小明忘了中间的2个数字, 他一次就能打开该锁的概率是多少?
4. 两人做游戏: 每人都在纸上随机写一个-2到2之间的整数(包括-2和2), 将两人所写整数相加, 那么和的绝对值是1的概率是多少?
5. (1) 一个盒子中有1个红球、2个白球和2个蓝球, 这些球除颜色外都相同, 从中随机摸出1个球, 记下颜色后放回, 再从中随机摸出1个球, 两次摸到的球的颜色能配成紫色的概率是多少?
(2) 在上面的问题中, 如果从中随机摸出1个球, 记下颜色后不放回, 再从中随机摸出1个球, 那么两次摸到的球的颜色能配成紫色的概率又是多少?

> 数学理解

6. 掷一枚质地均匀的硬币5次, 其中2次正面朝上, 3次反面朝上, 现再掷一次。小明认为, 因为硬币质地均匀, 前面已经是2次正面朝上, 3次反面朝上, 所以这一次一定是正面朝上, 即这一次正面朝上的概率为1; 小凡认为, 每次硬币正面朝上和反面朝上的可能性是相同的, 所以这一次正面朝上的概率仍然是 $\frac{1}{2}$ 。
你同意谁的观点? 你是怎么想的?
7. 小明和小亮用如图所示的两个转盘(每个转盘被分成5个面积相等的扇形)做游戏, 转动两个转盘各一次。



(第7题)

- (1) 若两次数字之和为6, 7或8, 则小明胜, 否则小亮胜。这个游戏对双方公平吗? 说说你的理由。

- (2) 若两次数字之和为奇数, 则小明胜; 若两次数字之和为偶数, 则小亮胜。这个游戏对双方公平吗? 说说你的理由。

> 问题解决

8. 《列子》中有一则寓言故事: 杨子的邻居走失一只羊, 于是带着他的人去请杨子的儿子一起找寻羊。杨子说: “走失一只羊为什么要这么多人去找寻呢?” 邻居说: “有许多岔路口……” 如图, 假设所有的岔路口都有 2 条新的小路, 且走失的羊走每条小路的可能性相同。



(第 8 题)

- (1) 羊最后走到 A 处的概率是多少?
 - (2) 如果邻居独自一人随机地沿着某一条小路去找羊, 能找到的概率是多少?
 - ※(3) 如果邻居和他儿子两人一起沿着不同的岔路随机地去找, 能找到羊的概率是多少?
9. 两人用一枚质地均匀的骰子做游戏, 游戏规则如下: 每人从 1, 2, …, 12 中任意选择一个数, 然后两人各掷一次骰子, 谁事先选择的数等于两人掷得的点数之和谁就获胜; 如果两人选择的数都不等于掷得的点数之和, 就再做一次上述游戏, 直至决出胜负。做若干次游戏, 你有哪些经验?
- ※10. 小明与小颖做游戏, 他们连续地掷一枚质地均匀的硬币, 每掷一次硬币, 若正面朝上, 则小明得 1 分, 否则, 小颖得 1 分, 谁先得 3 分谁获胜。进行一段时间后, 小明得了 2 分, 小颖得了 1 分, 这时, 小明有事要离开, 游戏即将中断。如果游戏继续, 你认为小明和小颖获胜的概率分别是多少?
11. 初中阶段有关概率的学习已经全部完成, 请你写一篇小短文, 谈谈你对概率的认识。

> 联系拓广

12. 连续掷三枚质地均匀的硬币。
- (1) 三枚硬币都是正面朝上的概率是多少?
 - (2) 你觉得求解第 (1) 题时, 适合用画树状图还是列表的方法?



综合与实践

猜想、证明与拓广

任意给定一个正方形，是否存在另一个正方形，它的周长和面积分别是已知正方形周长和面积的 2 倍？你是怎样解决这个问题的？

让我们从这个问题出发，研究更一般的情形。

猜想与证明

1. 从上述问题出发，你能提出哪些更一般的问题或猜想？你能解决你的问题或验证你的猜想吗？

2. 任意给定一个矩形，是否存在另一个矩形，它的周长和面积分别是已知矩形周长和面积的 2 倍？

(1) 怎样解决这个问题？先独立思考，再与同伴交流解决这个问题的思路。

(2) 选择一些具体的矩形试一试，你有什么发现和猜想？能证明你的猜想吗？

拓广与证明

1. 你能将上述“猜想与证明”的问题 2 加以拓广，并提出自己的猜想吗？你能验证你的猜想吗？

2. 任意给定一个矩形，是否存在另一个矩形，它的周长和面积分别是已知矩形周长和面积的一半？

(1) 你有怎样的猜想？请选择一些具体的矩形试一试。

(2) 你的猜想需要修正吗？与同伴进行交流。

(3) 如何证明你的猜想？

反思与再拓广

1. 在解决上述问题的过程中，你遇到了什么困难？是如何克服的？积累了哪些解决问题的经验？

2. 你还能提出哪些可以继续研究的问题？与同伴交流你提出的新问题及探索过程。

池塘里有多少条鱼

想知道一个鱼缸里有几条鱼，只要数一数就可以了。想知道一个池塘里有多少条鱼，就不能一条一条数了，该怎么办呢？

请你与同学组成合作小组，设计估计池塘里有多少条鱼的方案。

设计方案

1. 回顾解决过的类似问题，你们有哪些经验？能将这个现实问题转化成怎样的数学问题？
2. 设计一个试验方案，模拟估计池塘里有多少条鱼。试验的预期是什么？为此需要做哪些准备？应该注意什么？
3. 模拟试验与现实中估计池塘里有多少条鱼的方式有何关系？

实施方案

1. 以小组为单位，按照试验方案进行模拟试验。
2. 通过模拟试验能获得预期的结果吗？怎样验证？
3. 类比模拟试验，小组合作设计估计池塘里有多少条鱼的方案，将试验方案制作成海报，并说明所用到的数学原理。

评估反思

1. 回顾设计试验方案的过程，你们积累了哪些经验？
2. 利用你们设计的方案还可以解决哪些现实的问题？请举例说明。
3. 结合反思完善海报内容。

成果展示

1. 各小组展示制作的海报。
2. 各小组对设计试验方案的过程与经验进行交流和评价，提出可以进一

步研究的问题。